# 金属构件改性工艺的疲劳寿命比较

阶段证据、比较边界与下一步验证

2026 年 10 月 20 日

# 现有 48 件中，只有 B 批可作同条件对比

同条件指同批次、同应力；尚缺随机工艺分配证据。

## 实际观测到的条件单元

| 批次 | 应力 / MPa | 常规工艺 | 改性工艺 |
|---|---|---|---|
| A | 200 | 12 件失效 | 未观测 |
| B | 200 | 12 件失效 | 12 件失效 |
| C | 180 | 未观测 | 10 件失效<br>2 件 runout |

四单元各 12 件； “未观测”不是零寿命。来源： protocol.md ； fatigue.csv 。

## 比较前必须保留的边界

### 独立单位

48 件试件， 4 个条件单元。
无重复试验；批次没有重复。

### 取样与条件

按加工顺序取样；
无随机跨批分配；
设备 / 环境差异未另记。

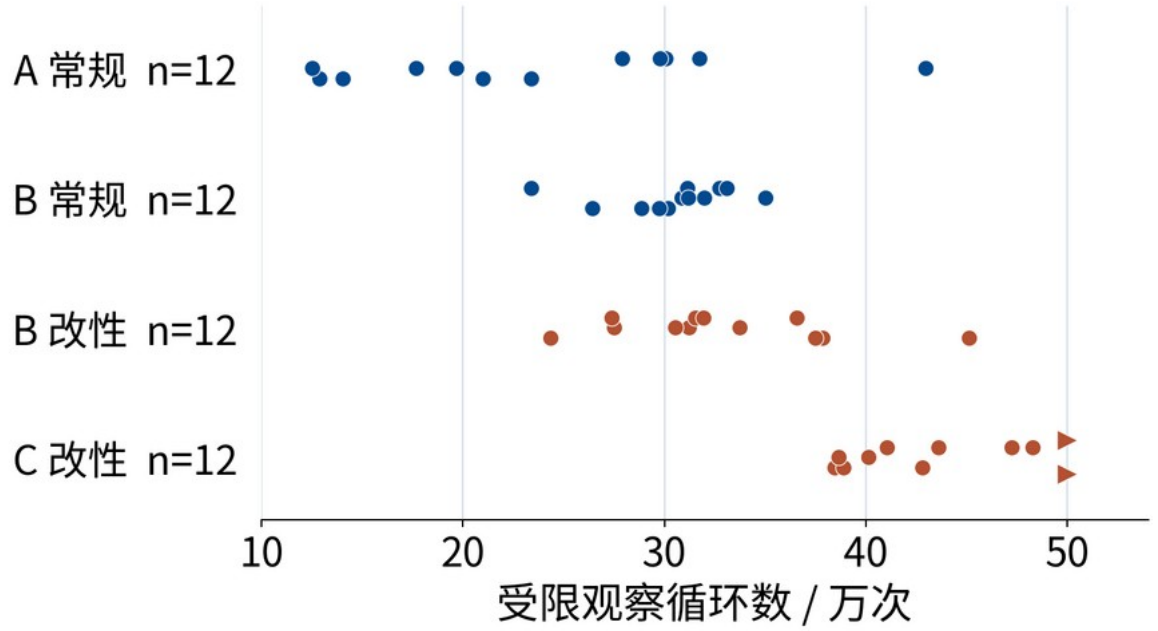
**分析范围** **主要比较锁定 B 批； A/C 用于描述条件构成与寿命解释的边界。**

[1] 未署名 2026 | [2] 未署名 2026

# 混合对比的 41.5%，包含条件构成差

混合受限均值：常规 A/B 27.00 万次；改性 B/C 38.21 万次（各 24 件）。

## A/B： 200 MPa； C： 180 MPa




圆点：失效；右三角： 2 件 runout 。纵向错位仅防重叠， 48 件全部绘制。

## 混合差的观察量分解

| 观察量 | 万次 |
|---|---|
| B 内工艺差 | 2.56 |
| 常规 ½(B−A) | 3.37 |
| 改性 ½(C−B) | 5.28 |
| 合计：混合差 | 11.21 |

观察恒等式； C 改变批次与应力，不作因果分摊。

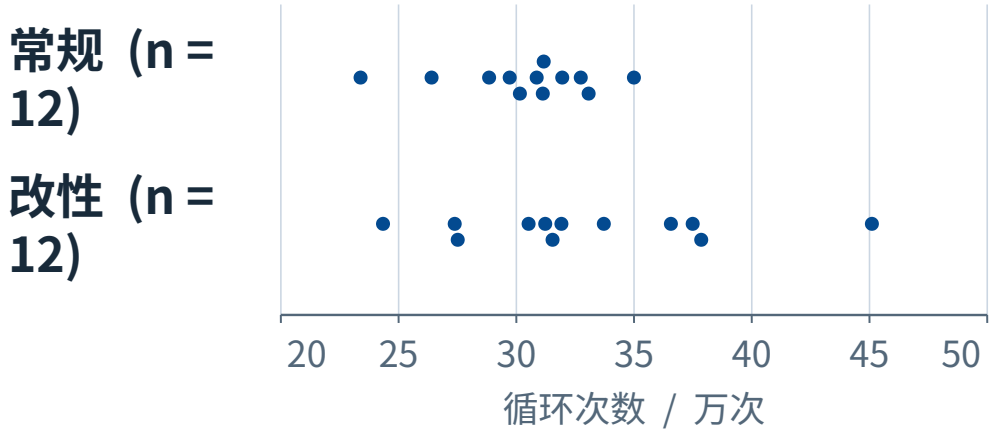
[1] 未署名 2026 | [2] 未署名 2026

# B 批：点估计为正，区间仍含负差

200 MPa；各 12 件、全部失效；改性−常规，缺随机工艺分配证据。

## 同条件下的独立试件

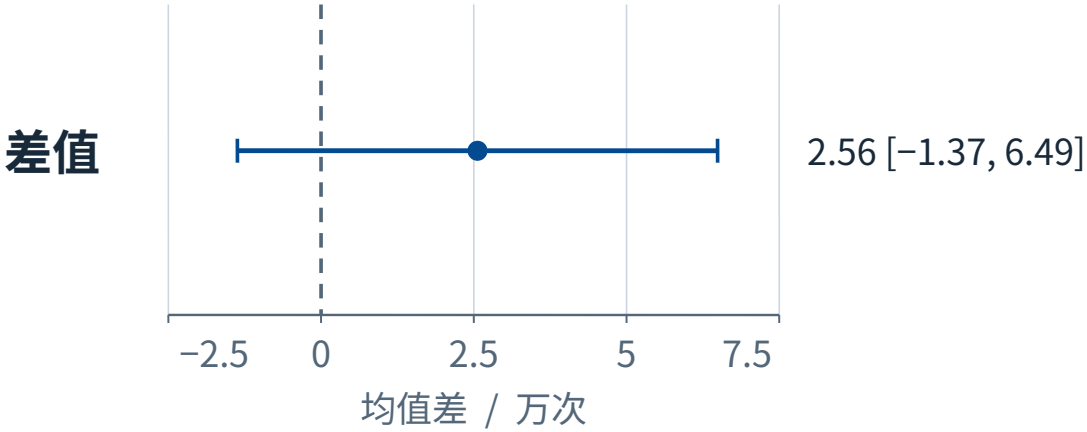
每点为一条观测；纵向错位仅防重叠




样本均值：常规 30.37 万次；改性 32.93 万次。

## 均值差与 95% 探索性区间

点为估计值；线为区间；参考值 = 0



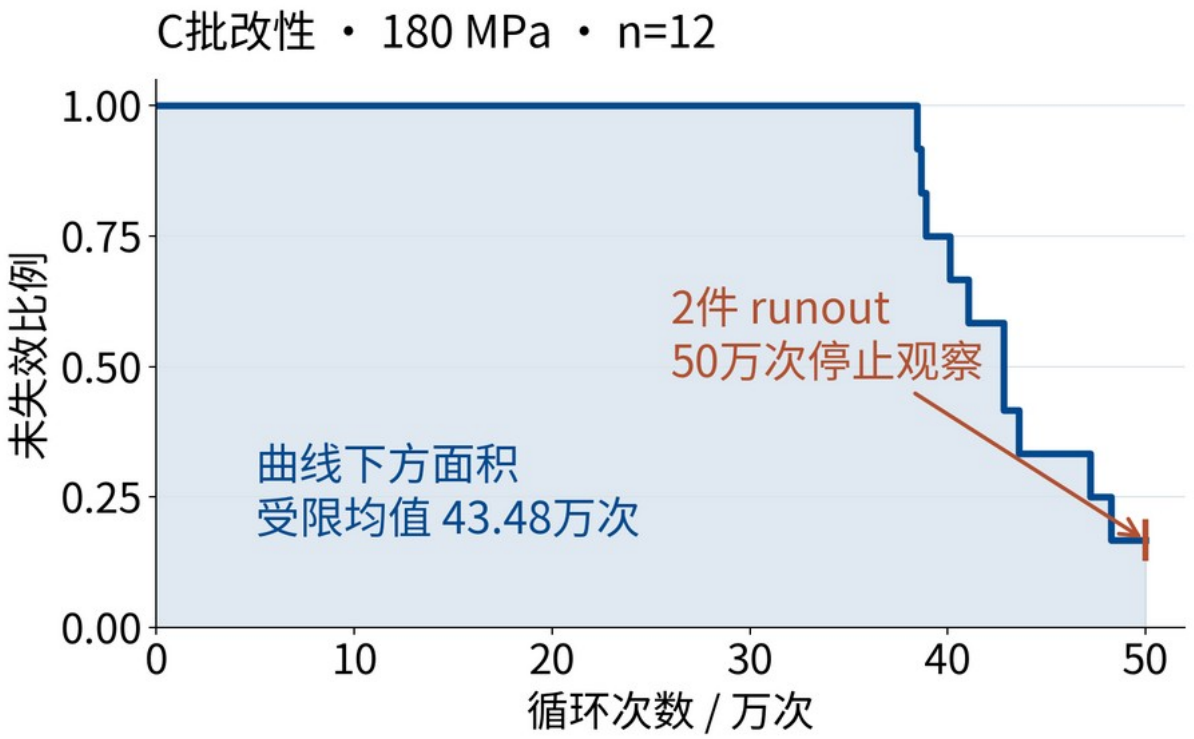

探索性 Welch 区间；点差相对常规均值为 +8.4%。

**阶段结论** **保留正差作为线索；当前既不能确认收益，也不能宣称无效或等效。**

[1] 未署名 2026 | [2] 未署名 2026

# 两件 runout 改变的是寿命解释

## 共同观察窗内的生存曲线




12 件独立试件； 10 次失效； 2 件在 50 万次行政删失。

## 估计量及其边界

### 受限平均寿命

RMST(50 万 ) =
E[min(T, 50 万 )]
C 组估计： 43.48 万次。

### 尾部仍未观测

完整平均失效寿命未知；
180 MPa 缺常规对照，
不能据此确认工艺收益。

[1] 未署名 2026 | [2] 未署名 2026

# 替代解释要对应具体缺口与验证

工艺关联、条件构成和微观机制，需要不同的证据。

## 现有证据 → 推断边界 → 必要验证

| 解释层次 | 现有证据 | 不能直接推出 | 必要验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺关联 | B 内差 +2.56 万次<br>95% 区间跨 0 | 因果收益<br>无效或等效 | 同批随机分配工艺 |
| 条件构成 | 常规 B 较 A： +28.5%<br>C 同时改变应力与批次 | 纯批次或应力效应 | 随机试验顺序并记录条件<br>后续补交叉条件与批次重复 |
| 微观机制 | 工艺参数与表征缺失 | 任何已成立的机制链 | 先定义改性参数<br>再配套表征及终点关联 |

来源： protocol.md； fatigue.csv 复算。条件构成项不作因果分摊。

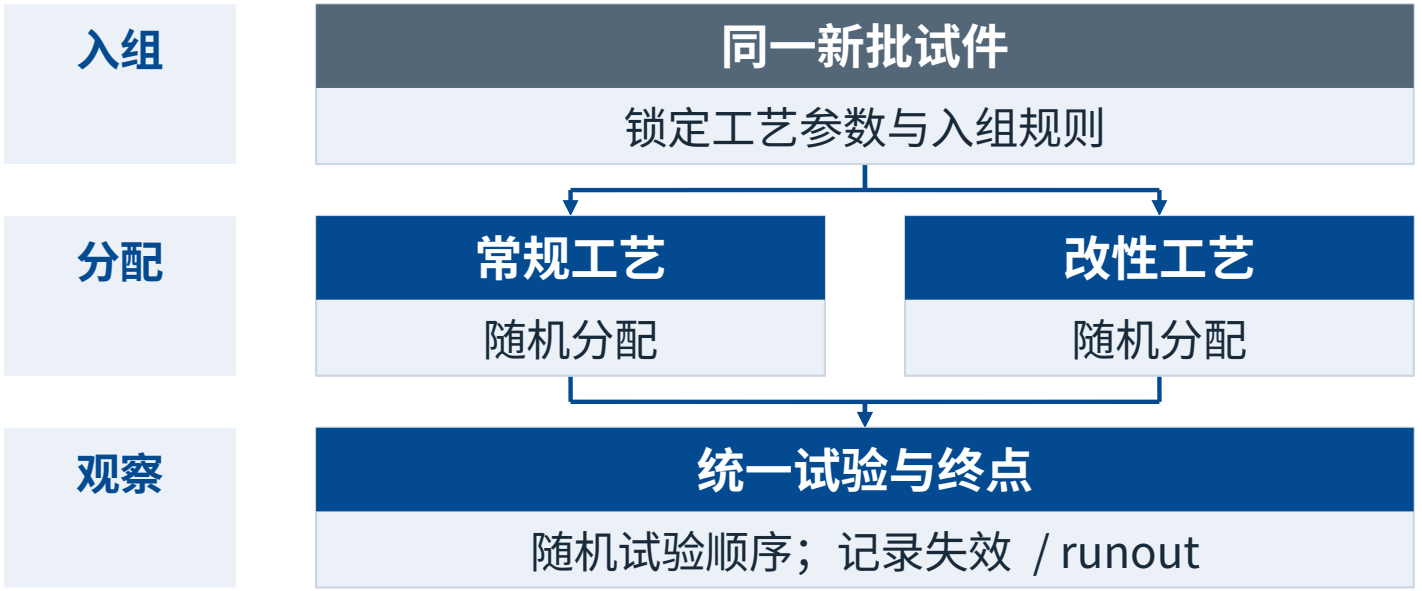
**当前定位** **本阶段完成宏观终点比较；微观机制与跨应力推广尚未得到验证。**

[1] 未署名 2026 | [2] 未署名 2026

# 新批试件：把工艺比较放进共同条件

拟申请的新批次： 200 MPa 、随机 1:1 分配、统一 50 万次观察窗；尚未开展。

## 同批入组、并行处理、共同观测




## 预先锁定评价

### 主要评价

Δ = 改性 RMST − 常规 RMST
共同截断在 50 万次；
盲化终点判读。

### 先定判据，再定数量

实际阈值和目标备择效应须预先同意；用先导变异重估样本量。

**外推范围** 单批验证覆盖 200 MPa 与 50 万次窗口；推广到批次总体仍需独立重复。

[1] 未署名 2026 | [2] 未署名 2026

# 预先分开收益、反向、近似与未定

拟定规则： Δ 为 RMST 差， 95% 区间 [L,U] ； δ=3 万次为待讨论设计值，尚未验证。

## 评价前提成立后，再判断区间

| 区间条件 | 证据判断 | 后续行动 |
| --- | --- | --- |
| L > +δ | 支持超过阈值的正向收益 | 进入独立批次重复 |
| U < −δ | 支持超过阈值的反向损害 | 停止推广，排查工艺与条件 |
| −δ ⩽ L ⩽ U ⩽ +δ | 支持预先定义的实际近似 | 结合成本讨论工艺取舍 |
| 未落入上述三类 | 仍区分方向： L>0 为正；<br>U<0 为反；含 0 则方向未定 | 实际幅度未定，补精度或修正假说；<br>不能统称无效或不确定 |

前提：分配、统一终点与预定分析可执行；否则先处理偏差 / 缺失，再界定可支持范围。

**两层判断** 区间是否含 0 回答方向问题；是否越过 ±δ 回答实际幅度问题。

[1] 未署名 2026 | [2] 未署名 2026

# 阶段判断：推进验证，暂不确认工艺收益

## 证据、判断与后续动作一一对应

| | |
|---|---|
| **B 内：正差且区间跨 0**<br>2.56 万次； 95% 区间− 1.37 至 6.49 | **有线索，尚未确认收益**<br>工艺随机分配未记录；仅 B 批 |
| **混合条件与删失尾部**<br>41.5% 不能归因； 50 万后未知 | **按条件、按观察窗报告**<br>不借混合差替代工艺效应 |
| **新批随机对照**<br>共同应力、终点与判定规则 | **提高可归因与可证伪性**<br>机制与推广另需证据 |

**研究推进** 优先完成同批随机对照；明确工艺参数后补表征，再考虑跨批与跨应力推广。

[1] 未署名 2026 | [2] 未署名 2026

# 原始资料与来源身份

[1] **金属构件疲劳试验记录（教学模拟材料）**

未署名 · 用户提供的教学模拟资料包（非期刊） · 2026 · inputs/protocol.md · 资料版本 1， 2026-10-20

[2] **fatigue.csv： 48 件金属构件疲劳观察记录（教学模拟数据）**

未署名 · 用户提供的合成数据文件（非论文） · 2026 · inputs/fatigue.csv · 随资料版本 1 提供； 2026-10-20